

早期離床の量を2.75倍にしても機能は改善しない — 韓国5施設169例、12か月まで全アウトカム差なし (EVER・ICM2026)

出典 Chung CR, Hong SK, Kang D, Ko RE, Cho J, Kim W, Do JG, Shin MJ, Shin YB, Ahn SY, Won YH, Lee SI, Lee HJ, Lee HB, Jang M, Kang J, Suh GY. Early mobilization for mechanical ventilation for sepsis or acute respiratory failure (EVER): a multicenter randomized controlled trial with 12-month outcomes. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08598-w

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026-08-26)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08598-w (本文PDFは別途)

原題 Early mobilization for mechanical ventilation for sepsis or acute respiratory failure (EVER): a multicenter randomized controlled trial with 12-month outcomes



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **「回数と時間を増やす」だけの強化は捨てる。**EVERは介入群に2.75倍のセッション数・治療時間を投与し、開始も約16時間早めたが、ICU退室時FSS-ICUは23.6 対 22.2 ($P=0.44$)で動かなかった。当院で「リハ時間を倍にする」提案が出たら、この試験が反証になる。
- **測るべきは「量」ではなく「到達段階」。**post hocでは $\text{step} \geq 4$ (立ち上がり以上)に到達した患者だけがFSS-ICU 30.6 対 23.3 ($P<0.01$)と差を示した。日々の記録項目を「実施時間・回数」から「その日の最高到達レベル(ベッド上受動／ベッド上自動／端座位／立位・移乗／歩行)」へ寄せるほうが、質の管理として意味がある。
- **ボトルネックは人員でなく生理学的条件。**セッション未実施の主因は安全チェックリスト不通過・循環不安定・チーム判断による延期・処置競合であり、介入群でも5.7% (98/1719)にとどまった。つまり離床が進まないのは「セラピストが来ないから」だけではなく、鎮静深度・血行動態・酸素化が止めている。当院で伸ばすなら鎮静プロトコルと立位補助デバイスに手を入れるほうが効く。
- **対照群がすでに動いている施設では上乗せ効果は出ない。**EVERの通常ケア群は平日30分のROMのみのはずが、実際は51.3%が端座位・立ち上がりまで到達していた。当院の通常ケアも同水準以上なので、「プロトコル化」自体の増分は小さいと考えるべき。
- **糖尿病・フレイルの層別化は未解決のまま持ち越し。**EVER集団の41%が糖尿病で、院内死亡は介入群で数値上高かった (13.9% 対 10.5%、HR 1.22, 95%CI 0.49–3.02)。TEAM二次解析の「糖尿病で害の方向」というシグナルを否定も肯定もできていない(強化早期離床は「誰に効くか」で真逆になる — 機械学習が示した死亡 -8.35% 対 $+14.63\%$ の異質性 (TEAM二次解析・ICM2025))。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** ICU-acquired weakness (ICU-AW) は人工呼吸患者に高頻度で、長期の身体障害と死亡増加につながる。ガイドラインは離床・リハを推奨するが、開始時期・量・手技については具体的な指示がない。単施設のSchweickert 2009は「鎮静中断+理学療法・作業療法」で退院時の機能的自立が改善すると示したが、その後の多施設試験 (TEAM、12 ICUのstepped-wedge試験) は、すでに何らかの離床が行われている通常ケアに上乗せしても利益を確認できていない。
- **Unknown:** アジアのICU (欧米と人員配置・基礎的診療慣行が異なる) で、構造化された早期離床が有効かどうか。また、post-operativeや外傷など背景の異なる患者を混ぜた過去の多施設試験では効果が希釈された可能性があり、敗血症・急性呼吸不全という機能低下の病態が直結する集団に絞れば効果を検出できるのか。
- **What's new:** 韓国の三次病院5施設で、敗血症または急性呼吸不全で48時間以上の侵襲的人工呼吸が見込まれる非フレイル患者169例を対象に、構造化6段階の早期離床プログラムを検証。介入は「より早く・より多く」実施できた (開始30.0時間 対 45.9時間、11回 対 4回、330分 対 120分) にもかかわらず、主要評価項目のICU退室時FSS-ICUに差はなく ($P=0.44$)、12か月までのQOL・心理・認知・PICS負担のいずれも同等だった。post hocでstep ≥ 4 到達群のみ良好で、「量ではなく到達段階」という仮説を残した。

全体要約

要旨

ひとことで 敗血症・急性呼吸不全で人工呼吸中の非フレイル患者169例に、構造化6段階の早期離床を通常ケアへ上乗せしても、**ICU退室時の機能状態 (FSS-ICU) も12か月までの全アウトカムも変わらなかった**。量を2.75倍にしても差が出ず、差がついたのは post hoc で「立ち上がり (step 4) 以上に到達できた患者」だけだった。

- 多施設・オープンラベルRCT。韓国の三次大学病院5施設、2020年9月～2024年7月。4814例をスクリーニングし200例をランダム化、解析対象は介入93例・通常ケア76例（登録率3.5%、TEAM試験の6.9%より低い）。
- 介入は6段階（①他動ROM ②自動ROM ③端座位 ④立ち上がり ⑤立位・足踏み ⑥歩行）を、ランダム化後24時間以内かつICU入室48時間以内に開始し、1日60分（30分×2回）をICUでは毎日、一般病棟では週5日実施。
- 通常ケアは平日のみ1回30分の手動・自動ROM。ただし各施設に確立したICU理学療法サービスがあり、担当医の判断で先の段階に進むことは許容された。
- 介入の忠実度は担保された。開始時刻30.0時間（IQR 18.3–44.1）対 45.9時間（IQR 30.3–66.6）、セッション数11回（IQR 6–20）対 4回（IQR 3–7）、累積時間330分（IQR 180–600）対 120分（IQR 90–210）。
- それでも主要アウトカムのFSS-ICUは 23.60（SD 11.78）対 22.24（SD 10.80）、 $P=0.44$ 。多重補完でも 23.60 対 22.24、 $P=0.38$ で結論は変わらない。
- 副次アウトカムも全滅。MRC sum 49.99 対 48.88（ $P=0.54$ ）、握力・CPAx呼吸/咳嗽機能・TUG・30秒椅子立ち上がりのいずれも有意差なし。
- 12か月までのEQ-5D、SF-36 PCS/MCS、HADS、IES-R-K、MoCA-BLIND、PICS質問票はいずれも両群で同様に改善し、治療効果の95%CIはすべて0をまたいだ。
- 院内死亡は13例（13.9%）対 8例（10.5%）、HR 1.22（95%CI 0.49–3.02）。有害事象は一過性の血圧変動・酸素飽和度低下・不整脈・脈拍変動のみで、転倒・骨折・計画外抜管はゼロ。
- 唯一の陽性シグナルは post hoc。ICU滞在中いずれかの時点で $\text{step} \geq 4$ に到達した患者は、傾向スコアでマッチした通常ケア群よりFSS-ICUが高かった（30.6 対 23.3、 $P<0.01$ ）。ただし著者自身が「重症度・鎮静必要量・臨床経過が系統的に異なる集団を比べている可能性」と明記し、仮説生成にとどめている。
- 内科系ICU（MICU）のサブグループでのみ介入が優位傾向（26.48 対 22.38、 $P=0.05$ ）。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎（初めての人にも）

要旨

5分で背景を掴む **ICU-acquired weakness (ICU-AW／ICU獲得性筋力低下)** は、重症疾患そのものと不動・全身性炎症・異化亢進によって、ICU滞在中に急速に生じるびまん性の筋力低下。人工呼吸を受ける成人に高頻度で発生し、退院後の身体障害と死亡率上昇に直結する。これを予防・軽減する手段として期待されてきたのが**早期離床(early mobilization)**で、鎮静を浅くしたうえで他動運動→自動運動→端座位→立位→歩行と段階的に進めていく。

評価に使われる主な指標は以下のとおり。

指標	何を測るか	読み方
FSS-ICU (Functional Status Score for the ICU)	寝返り・仰臥位から座位・立ち上がり・端座位保持・歩行の5項目を各0～7点で採点	合計0～35点。高いほど機能良好。本試験の主要アウトカム
MRC sum score	上下肢6筋群×左右を各0～5点で採点	0～60点。48点未満がICU-AWの慣用的な閾値
握力 (handgrip dynamometry)	末梢筋力の簡便な代替指標	左右の最大値をkgで記録
CPAx (Chelsea Critical Care Physical Assessment tool)	重症患者の身体機能を多面的に評価	本試験では呼吸機能・咳嗽機能ドメインのみ採用 (他はFSS-ICUと重複するため未収集)
TUG (Timed Up and Go)	椅子から立ち上がり3m歩いて戻る時間	秒。短いほど良好
30秒椅子立ち上がり (30-s CSS)	30秒間に椅子から立ち上がった回数	回数。多いほど良好
EQ-5D utility score	健康関連QOLを効用値 (0～1) に換算	1が完全な健康
SF-36 PCS/MCS	身体的・精神的サマリースコア	一般人口平均が50、SD 10
HADS	病院不安・抑うつ尺度	各0～21点。低いほど良好
IES-R-K	改訂出来事インパクト尺度・韓国語版 (PTSD症状)	低いほど良好
MoCA-BLIND	視覚課題を除いた電話・盲検版 MoCA (認知機能)	0～22点。高いほど良好
PICS質問票	集中治療後症候群の症状負担	低いほど良好

RASS (Richmond Agitation–Sedation Scale) は鎮静・興奮の深度で、–5 (覚醒せず) から +4 (好戦的) まで。本試験では離床実施の条件を RASS –2～+1 に置いている。**Clinical Frailty Scale (CFS)** は1 (very fit) ～9のフレイル指標で、本試験は1～4 (=非フレイル) に限定した。

2. 背景と目的

著者らの問題設定は3層になっている。

第1に、ガイドラインが「離床せよ」とは言うが「いつ・どれだけ・どうやって」を示していないという空白。この不確実さが臨床現場のばらつきを生む。

第2に、**単施設のポジティブな結果が多施設で再現されていない**という歴史。Schweickert 2009は鎮静中断と理学療法・作業療法を組み合わせ、退院時の機能的自立を改善させたが、その後の多施設試験は、すでに何らかの離床が行われている通常ケアへ上乗せしても利益を確認できていない。TEAM試験は180日時点の「生存かつ入院外日数」に差を示せず、介入群で有害事象が多かった。12 ICUで行われた実践的なstepped-wedgeクラスターランダム化試験も、ICU退室前に到達した最大可動レベルを改善しなかった。メタ解析では効果の異質性が大きく、その一部は**対照群でどれだけ離床が行われているかに依存すると報告されている**。

第3に、**アジアのICUからのエビデンスがほぼ無い**という地域的な空白。人員配置・資源配分・臨床文化が欧米と異なるため、欧米の結果をそのまま外挿してよいか分からない。

そのうえで著者らは対象集団を絞った。過去の多施設試験は術後・外傷を含む雑多なICU集団を組み入れており、ベースラインの機能予備能と回復軌道の違いが治療効果を希釈した可能性がある。**敗血症と急性呼吸不全に絞れば、病態そのものが機能低下に直結する均質な集団になり、構造化された離床介入の効果を検出する機会が最大化される**——これが EVER の設計思想である。

目的は、標準治療に加えて構造化・資源効率的な早期離床プログラムを行うことで、身体機能・ADL遂行能力・健康関連QOLといった患者中心アウトカムが改善するかを検証すること。

3. 方法(Methods)

デザイン

- 研究者主導、多施設、前向き、ランダム化、オープンラベル試験。
- 韓国の三次紹介病院5施設(すべて大学附属)。2020年9月～2024年7月。
- 参考として、2023年の韓国健康保険審査評価院によるICU評価では、韓国の三次病院ICUは集中治療専従医が20.3床に1名、看護師対病床比が約1:0.43(=看護師1人あたり患者2～3人)。アジアの中では比較的高資源の設定にあたる。
- IRB承認、書面同意、前向き試験登録(NCT04582760)、独立DSMBによる安全性審査。全著者がデータの正確性・完全性とプロトコルへの忠実性を保証。

組み入れ基準(ICU入室48時間以内に1回だけ判定)

項目	内容
年齢	18歳以上
病態	敗血症または急性呼吸不全で侵襲的人工呼吸を要する
予測人工呼吸期間	48時間以上
フレイル	Clinical Frailty Scale 1～4
同意	患者本人または法定代理人の書面同意
循環動態	血行動態が安定し、離床の絶対禁忌がないこと

なお、活動性の固形がん・血液悪性腫瘍のある患者は、適格性スクリーニング以前の「対象母集団」レベルで除外されている(=4814例のスクリーニング母集団にそもそも含まれていない)。

主な除外基準

区分	内容
神経・認知	評価が不能な神経学的・認知的障害、著明な機能障害を伴う既存の中樞神経疾患
離床の禁忌	活動性出血、深部静脈血栓症、頭蓋内圧亢進、開放腹部、不安定な整形外科的・骨盤・脊椎損傷
安全性スクリーニング不通過	RASS < -2 または > +2 / PEEP $\geq$ 10 cmH ₂ O / FiO ₂ $\geq$ 0.60 / SpO ₂ < 90% / 呼吸数 $\geq$ 35/分 / 収縮期血圧 < 90 または > 200 mmHg / 平均動脈圧 < 65 または > 110 mmHg / 心拍数 < 60 または > 130/分 / 新規不整脈または昇圧薬の増量
換気関連	スクリーニング前の侵襲的人工呼吸が72時間超、気道確保のみを目的とした挿管
その他	心肺蘇生後、持続的筋弛緩薬投与中、体重100 kg超、妊娠、収監中、治療制限指示、同意拒否、研究者が不適と判断

体重100 kg超による除外は24例(スクリーニング母集団の0.5%)にとどまったが、これは徒手による移乗に専用機器が必要で、全施設に常備されていなかったという実務的制約による。

ランダム化・盲検

- Sealed Envelope プログラムで擬似乱数を用いて割付コードを生成。シードと割付順列は独立した第三者が生成・保管。

- ブロックサイズ4と6を可変で使用。**施設・年齢(65歳未満／65歳以上)・敗血症の有無で層別。**
- セキュアな iCReaT システム経由で1:1に割付。
- 患者・治療担当医の盲検化は不可能なため、**アウトカム評価の段階でのみ盲検化**。臨床管理を担当する研究スタッフはアウトカム評価に関与せず、患者評価とデータ入力の際に割付が推測されないよう英数字IDを使用。

介入(構造化6段階早期離床)

ランダム化後24時間以内かつICU入室48時間以内に開始。

Step	内容	狙い
1	他動関節可動域訓練 (passive ROM)	自発的に動けない患者に実施
2	自動関節可動域訓練 (active ROM)	意識のある患者が自ら行う
3	端座位 (sitting at the edge of the bed)	体幹コントロールと姿勢バランスを使う
4	立ち上がり (sit-to-stand transitions)	直立姿勢で荷重をかける
5	立位・足踏み (standing and marching in place)	起立性ストレスへの耐性とバランス練習
6	歩行 (walking、介助の有無は状態次第)	安定性と筋力に応じて

- ICU滞在中は毎日、一般病棟では週5日。
- 1日の総量は60分(30分×2セッション)。
- 段階の進め方は、理学療法士・看護師・医師からなる多職種離床チームが、安全性と忍容性をもとに毎日決定。
- 実施頻度・累積時間・到達最高レベルを記録。
- 各セッション前に安全性スクリーニング(平均動脈圧 > 65 mmHg、心拍数60～130/分、昇圧薬の増量なし、FiO₂ ≤ 0.6 で SpO₂ > 90%、PEEP < 10 cmH₂O、RASS -2～+1)。満たさなければ延期。
- 鎮静は各施設の通常診療に従い、安全と快適さに矛盾しない最も浅い鎮静(RASS -2～+1)を目標に毎日評価。**プロトコル化した毎日の鎮静中断は必須としていない**(Schweickert 2009との重要な相違点)。

対照(通常ケア)

- 従来のベッドサイド理学療法。ICU滞在中は**平日のみ(週5日)、1回30分**の他動・自動ROM。

- ROM以上の理学療法は「体系的に推奨もプロトコル化もされていない」が、各施設に確立したICU理学療法サービスがあるため、個々の臨床判断で離床へ進むことは許容。
- 倫理的配慮から、他動・自動ROMに厳格な制限は設けなかった。

群間の実質的な差

要素	介入群	通常ケア群
開始タイミング	安定化後24時間以内	規定なし
1日総離床時間	60分(30分×2回)	30分(1回)
内容	構造化6段階早期離床	従来型理学療法のみ

著者は、この対照群の水準ですら「アジアICUの典型的診療（構造化された離床を受けるのは12～17%）を上回る」と明記している。

アウトカム

- **主要**:ICU退室時のFSS-ICU。
- **副次**:筋力(MRC sum score、握力)、呼吸・咳嗽機能(CPAXの該当ドメイン)、身体パフォーマンス(TUG、30秒椅子立ち上がり)、健康関連QOL(EQ-5D効用値、SF-36 PCS/MCS)、心理状態(HADS抑うつ・不安、IES-R-K)、認知機能(MoCA-BLIND)、PICS負担(PICS質問票)。これらのpost-ICUアウトカムはICU退室後1・3・6・12か月に測定。
- **追加**:院内死亡、せん妄の発生と期間、ICU滞在日数、離床セッション中の有害事象、ICU獲得性合併症（人工呼吸器関連肺炎、カテーテル関連血流感染、心肺蘇生、肺塞栓、深部静脈血栓）。
- **安全性の主定義**:確立された中止基準に従い、離床セッションの中止を要した有害事象。中止・見合わせの閾値は上記の除外時と同一（RASS、PEEP、FiO₂、SpO₂、呼吸数、収縮期血圧、平均動脈圧、心拍数、新規不整脈・昇圧薬増量）。

統計解析

- サンプルサイズ:パイロットデータをもとに、早期離床がICU退室時FSS-ICU平均を5点上げる(SD 10)と想定。両側 α 0.05、検出力80%で146例が必要。15%の脱落を見込んで**目標170例**。
- 解析はintention-to-treat原則。
- 連続変数は平均±SDまたは中央値[IQR]で要約し、t検定またはWilcoxon順位和検定。カテゴリ変数は頻度と割合で χ^2 検定またはFisher正確検定。

- 主要アウトカムは層別化変数(年齢・敗血症の有無)で調整した線形回帰で解析。
- 反復測定 of 副次アウトカムは、治療群・時間・その交互作用を固定効果、参加者を変量切片とする混合効果線形モデル。
- 院内死亡はCox比例ハザードモデル。
- 事前規定サブグループ解析: 年齢、性別、敗血症の有無、ICUの種類。
- 感度分析: FSS-ICU欠測に対し予測平均マッチングによる多重補完(30データセット)。補完モデルには年齢、敗血症、性別、BMI、ベースラインCFS、Charlson併存疾患指数、SOFA、APACHE IIを投入。年齢層と敗血症で調整した線形回帰を各補完データセットに当て、Rubinの規則で統合。
- **post hoc解析**: ICU入室中いずれかの時点で step $\geq$ 4 に到達した患者のアウトカムを検討。さらに感度分析として、step 4 を超えて到達した患者と通常ケア群の傾向スコアマッチ比較。
- すべて両側検定、有意水準 $P<0.05$ 。SAS 9.4 と R 4.2.2 を使用。

4. 結果 — 参加者の流れとベースライン

組み入れフロー (Figure 1・CONSORT図の内容)

段階	人数	内訳
適格性評価	4814例	活動性の固形がん・血液悪性腫瘍を持つ患者は母集団段階で既に除外済み
組み入れ基準を満たさず	1472例	CFS ≥ 5 : 744例 / 予測侵襲的人工呼吸 < 48時間: 709例 / 年齢 < 18歳: 19例
除外基準に1つ以上該当	3142例	神経学的・認知的障害: 735例 / 離床安全性スクリーニング不通過: 706例 / 心肺蘇生後: 573例 (ほか多数)
ランダム化	200例	介入103例 / 通常ケア97例
追跡中の同意撤回	介入3例 / 通常ケア9例	
主要アウトカム評価前の死亡	介入5例 / 通常ケア8例	
追跡不能	介入2例 / 通常ケア4例	
解析対象	169例	介入93例 / 通常ケア76例

Figure 1 の凡例には注意書きがある。組み入れ基準を満たさなかった患者と、複数の除外基準に該当した患者は、それぞれ1つのカテゴリにのみ計上されており（患者は1回だけ数えられる）、表示カテゴリの合計が総数と一致するようにしてある。「離床の禁忌」は事前規定の絶対禁忌（活動性出血、深部静脈血栓症、頭蓋内圧亢進、開放腹部、不安定な整形外科的・脊椎損傷）が1つ以上あることを指し、「離床安全性スクリーニング不通過」はスクリーニング時に評価した生理学的閾値の1つ以上を満たさなかったことを指す。

登録率は 3.5% (169/4814) で、TEAM試験の6.9%より低い。著者はプロトコル固有の基準と、COVID-19 パンデミック下で早期離床試験を行う本質的困難の両方によると説明している。

Table 1. ベースライン特性 (N=169)

項目	通常ケア(N=76)	早期離床(N=93)
年齢(歳)	64.7 (13.2)	65.9 (12.7)
男性	55 (72.4%)	56 (60.2%)
女性	21 (27.6%)	37 (39.8%)
BMI(kg/m ²)	23.62 (3.61)	23.82 (4.43)
CFS 1 (very fit)	6 (7.9%)	12 (12.9%)
CFS 2 (well)	19 (25.0%)	14 (15.1%)
CFS 3 (managing well)	34 (44.7%)	38 (40.9%)
CFS 4 (vulnerable)	17 (22.4%)	29 (31.2%)
Functional comorbidity index	1.4 (1.2)	1.5 (1.4)
Charlson併存疾患指数	1.9 (1.7)	1.9 (1.7)
糖尿病	36 (47.4%)	33 (35.5%)
重症肝疾患	4 (5.3%)	1 (1.1%)
初期SOFAスコア	7.8 (3.4)	7.7 (3.5)
初期APACHE IIスコア	20.9 (9.3)	20.7 (7.5)
MICU	28 (36.8%)	35 (37.6%)
SICU	23 (30.3%)	28 (30.1%)
Neuro-ICU	1 (1.3%)	5 (5.4%)
Cardiac ICU	14 (18.4%)	11 (11.8%)
その他ICU	10 (13.2%)	14 (15.1%)
入室経路:術後	11 (14.5%)	18 (19.4%)
入室経路:救急外来	40 (52.6%)	48 (51.6%)

項目	通常ケア (N=76)	早期離床 (N=93)
入室経路: 一般病棟	14 (18.4%)	14 (15.1%)
入室経路: 他のICU	1 (1.3%)	1 (1.1%)
入室経路: 他院	10 (13.2%)	11 (11.8%)
手術状況: 予定手術	4 (5.3%)	3 (3.2%)
手術状況: 手術なし	60 (78.9%)	72 (77.4%)
手術状況: 緊急手術	11 (14.5%)	18 (19.4%)
敗血症	32 (42.1%)	41 (44.1%)
せん妄 (ICU滞在中)	43 (56.6%)	60 (64.5%)
持続筋弛緩薬	6 (7.9%)	17 (18.3%)
ステロイド	42 (55.3%)	60 (64.5%)
ベンゾジアゼピン	28 (36.8%)	22 (23.7%)
デクスメデトミジン	36 (47.4%)	50 (53.8%)
プロポフォール	41 (54.0%)	48 (51.6%)
レミフェタニル	44 (57.9%)	55 (59.1%)
モルヒネ	7 (9.2%)	3 (3.2%)
ヒドロモルフォン	5 (6.6%)	4 (4.3%)
フェンタニル	46 (60.5%)	52 (55.9%)
ケタミン	5 (6.6%)	6 (6.5%)
ICU滞在日数	8.0 [5.8, 13.0]	8.0 [5.0, 11.0]

全体の65%が男性、糖尿病は41%。SOFA・APACHE II・Charlson指数はよく揃っており、CFSの分布は「managing well」「vulnerable」が中心。ICU滞在日数の中央値は両群とも8日で、入院日数にも有意差はなかった。

一方で、目視で気になる不均衡はある。性別(男性72.4% 対 60.2%)、糖尿病(47.4% 対 35.5%)、持続筋弛緩薬(7.9% 対 18.3%)、ベンゾジアゼピン(36.8% 対 23.7%)、重症肝疾患(5.3% 対 1.1%)、Neuro-ICU(1.3% 対 5.4%)。169例という規模では層別化してもこの程度のずれは残る。

5. 結果 — 介入の忠実度(intervention fidelity)

指標	早期離床群	通常ケア群	比
開始時刻(ICU入室からの時間)	30.0時間 (IQR 18.3–44.1)	45.9時間 (IQR 30.3–66.6)	約16時間早い
セッション数(中央値)	11回 (IQR 6–20)	4回 (IQR 3–7)	2.75倍
累積治療時間(中央値)	330分 (IQR 180–600)	120分 (IQR 90–210)	2.75倍

未実施セッションは全体で119件。介入群 98/1719(5.7%)、通常ケア群 21/558(3.8%)で、主因は安全チェックリスト不通過または臨床的不安定、チームによる延期判断、他の処置との競合。著者は「達成された投与量を決めたのは非遵守ではなく主にICU滞在期間だった」と述べている。つまり**プログラムはきちんと回っていたが、患者がICUにいる期間そのものが上限になった**。

到達段階(Figure 2 の内容)

Figure 2 は、ランダム化後14日間の各日について、その日に到達した最高離床マイルストーンの患者日割合を積み上げ棒で示したもの。パネルAが介入群(構造化6段階早期離床)、パネルBが対照群(通常ケア理学療法)。各暦日について到達した最高レベルをプロットし、その日にICUにいて適格だった患者で合計100%になる。

マイルストーンの定義は介入プロトコルの6段階とは別立てになっている点に注意が要る。

Level	定義
1	離床セッションなし
2	ベッド上の他動的活動・ポジショニング
3	ベッド上の自動運動
4	端座位
5	立位または椅子への移乗
6	歩行

結果として、通常ケア群でも51.3%が端座位(Step 3)または立ち上がり(Step 4)に到達していた。一方、立位・足踏み(Step 5)と歩行(Step 6)は介入群でのみ達成され、その割合は18.3%にとどまった。著者自身が「介入群の相当な割合が早期離床の完全な強度・期間を受けておらず、最高段階に到達したのは少数にすぎない」と認めている。

6. 結果 — 主要アウトカム

ICU退室時のFSS-ICU平均は、介入群 23.60(SD 11.78)対 通常ケア群 22.24(SD 10.80)、**P=0.44**。事前に想定した5点差にはまったく届かず、実測差は1.36点だった。

多重補完解析でも 23.60 対 22.24、 $P=0.38$ と、完全ケース解析と一致した。

Table 2. 主要・副次アウトカム(ICU退室時)

項目	通常ケア (N=76)	早期離床 (N=93)	P値
FSS-ICU 合計	22.24 (10.80)	23.60 (11.78)	0.44
FSS-ICU 寝返り	5.84 (1.53)	6.20 (1.40)	0.11
FSS-ICU 仰臥位から座位	4.93 (1.83)	5.13 (1.96)	0.50
FSS-ICU 立ち上がり	4.39 (2.25)	4.79 (2.40)	0.31
FSS-ICU 端座位	5.50 (2.24)	5.66 (2.21)	0.66
FSS-ICU 歩行	3.20 (2.67)	3.67 (2.90)	0.36
MRC sum score	48.88 (13.14)	49.99 (10.39)	0.54
握力 最大(右)	17.99 (9.64)	16.75 (8.25)	0.37
握力 最大(左)	16.81 (9.00)	16.59 (8.22)	0.87
CPAx 呼吸機能(全体)	—	—	0.79
CPAx 咳嗽機能(全体)	—	—	0.46
TUG(秒)	23.63 (10.63)	22.69 (15.45)	0.80
30秒椅子立ち上がり(回/30秒)	5.00 (3.79)	5.50 (4.31)	0.62

CPAx呼吸機能の内訳(通常ケア 対 早期離床):Level 0 が 0 (0.0%) 対 1 (1.1%)、Level 1 が 4 (5.3%) 対 5 (5.4%)、Level 2 が 1 (1.3%) 対 4 (4.3%)、Level 3 が 7 (9.2%) 対 8 (8.6%)、Level 4 が 42 (55.3%) 対 52 (55.9%)、Level 5 が 22 (28.9%) 対 23 (24.7%)。

CPAx咳嗽機能の内訳:Level 0 が 0 (0.0%) 対 1 (1.1%)、Level 1 が 2 (2.6%) 対 0 (0.0%)、Level 2 が 5 (6.6%) 対 11 (11.8%)、Level 3 が 11 (14.5%) 対 13 (14.0%)、Level 4 が 14 (18.4%) 対 15 (16.1%)、Level 5 が 44 (57.9%) 対 53 (57.0%)。

注目すべきは、FSS-ICUの5つの下位項目がすべて介入群でわずかに高いのに、いずれも有意水準に届かないこと(最も近いのが寝返りのP=0.11)。方向はそろっているが、大きさが臨床的に意味のある水準に達していない。

7. 結果 — post hoc解析とサブグループ

step≥4 到達群

ICU入室中いずれかの時点で **step≥4(立ち上がり以上)**に到達した患者は、**マッチした通常ケア患者より ICU退室時FSS-ICUが高かった(30.6 対 23.3、 $P<0.01$)**。MRC sum score と握力も同様に高かった。

ただし著者はこれを繰り返し「post hocかつ探索的」と限定している。立位や歩行に到達できる患者は、重症度・鎮静必要量・全体的な臨床経過の点でそうでない患者と系統的に異なる可能性が高く、**step≥4 到達と良好な機能状態の関連は、そのマイルストーンに到達したことの因果的効果ではなく、より良好な臨床経過を反映しているにすぎないかもしれない**。

Table 3. サブグループ解析(FSS-ICU 合計)

P値は年齢と敗血症の有無で調整した早期離床 対 対照の比較。

サブグループ	通常ケア	早期離床	P値
年齢 < 65歳	21.84 (11.56)	23.77 (13.29)	0.48
年齢 ≥ 65歳	22.52 (10.35)	23.44 (10.98)	0.63
男性	22.98 (10.43)	23.51 (12.20)	0.78
女性	20.29 (11.77)	23.65 (11.46)	0.45
敗血症なし	24.79 (10.19)	26.58 (10.19)	0.35
敗血症あり	18.91 (10.81)	19.65 (12.79)	0.83
内科系ICU以外	23.06 (11.19)	20.79 (12.94)	0.60
内科系ICU	22.38 (10.61)	26.48 (9.8)	0.05

事前規定の4サブグループのうち、内科系ICUでのみ $P=0.05$ の傾向が出た。ここには重要な非対称がある。**MICU以外では介入群のほうが数値上は低い(20.79 対 23.06)**。多重比較を考えれば単独では解釈できないが、「どのICUで、どの患者に」という問いを立てる根拠にはなる。

8. 結果 — 死亡・有害事象

- 院内死亡：介入群13例(13.9%)対 通常ケア群8例(10.5%)、**ハザード比 1.22(95%CI 0.49–3.02)**。有意ではないが、点推定値は害の方向を向いている。

- 離床中の有害事象は患者単位で記録(通常ケア 対 介入)。

有害事象	通常ケア	早期離床
一過性の血圧変動	27.6%	31.2%
酸素飽和度低下	14.5%	10.8%
不整脈	3.9%	9.7%
脈拍数の変動	3.9%	6.5%
転倒・骨折・計画外抜管	0	0

個別のイベントカテゴリで群間に有意差はなく(すべて $P>0.05$)、すべて一過性で重篤な後遺症はなかった。人工呼吸器関連肺炎、カテーテル関連血流感染、肺塞栓、深部静脈血栓の発生率はいずれも低く両群で同等。

△ 注意

有害事象の分母に注意 有害事象は**セッション単位ではなく患者単位**で記録されている。介入群は中央値11セッション・330分、通常ケア群は4セッション・120分と曝露量が2.75倍違うため、この患者あたりの割合は**セッションあたりのリスクを表していない**。同じ「**31.2% 対 27.6%**」でも、**曝露あたりで見れば介入群のほうが1セッションあたりのリスクは低い可能性がある**。著者自身が限界として明記している。

9. 結果 — ICU退室後12か月までのアウトカム

Table 4. Post-ICUアウトカム

各時点の平均(SD)。治療効果は混合効果モデルによる推定値(95%CI)。

指標	通常ケア	早期離床	治療効果(95%CI)	P値
EQ-5D 健康効用値			0.02 (−0.01, 0.05)	0.17
1か月	0.82 (0.21)	0.86 (0.13)		
3か月	0.87 (0.10)	0.88 (0.12)		
6か月	0.88 (0.10)	0.89 (0.11)		
12か月	0.87 (0.15)	0.89 (0.11)		
SF-36 身体的サマリー(PCS)			0.09 (−1.65, 1.83)	0.92
1か月	39.11 (7.72)	40.65 (8.33)		
3か月	43.50 (9.05)	43.76 (8.03)		
6か月	46.70 (8.21)	45.43 (7.53)		
12か月	48.09 (8.18)	46.80 (7.54)		
SF-36 精神的サマリー(MCS)			−1.33 (−3.29, 0.63)	0.18
1か月	43.60 (9.86)	42.28 (10.51)		
3か月	46.19 (7.99)	44.96 (8.37)		
6か月	47.04 (9.07)	44.88 (9.55)		
12か月	45.91 (9.63)	45.02 (10.61)		
HADS 抑うつ			0.33 (−0.34, 0.99)	0.33
1か月	8.20 (3.26)	8.87 (3.29)		
3か月	7.47 (3.02)	8.00 (3.07)		
6か月	7.53 (2.88)	7.57 (3.20)		
12か月	6.88 (3.15)	6.98 (3.54)		
HADS 不安			0.36 (−0.43, 1.16)	0.37

指標	通常ケア	早期離床	治療効果(95%CI)	P値
1か月	5.67 (4.12)	5.69 (4.08)		
3か月	4.88 (3.45)	5.40 (3.87)		
6か月	4.83 (3.40)	5.38 (4.16)		
12か月	4.67 (3.29)	5.18 (4.16)		
IES-R-K(PTSD症状)			1.34 (−0.64, 3.33)	0.18
1か月	12.48 (9.08)	13.57 (10.98)		
3か月	10.40 (9.39)	12.07 (10.60)		
6か月	9.58 (7.79)	11.54 (10.33)		
12か月	10.52 (8.17)	11.40 (8.97)		
MoCA-BLIND(認知)			0.90 (−0.01, 1.81)	0.54
1か月	14.32 (4.15)	15.71 (4.42)		
3か月	15.12 (4.11)	16.37 (4.35)		
6か月	16.64 (3.01)	16.81 (3.18)		
12か月	17.25 (3.07)	17.53 (2.40)		
PICS質問票			1.12 (−0.38, 2.62)	0.14
1か月	15.43 (7.63)	16.31 (7.04)		
3か月	13.70 (6.83)	14.76 (7.11)		
6か月	12.92 (6.66)	14.45 (7.58)		
12か月	12.91 (7.60)	14.22 (7.78)		

分母(通常ケア／早期離床)は、EQ-5D・SF-36・HADS・IES-R-K・PICSで 1か月 46/61、3か月 40/58、6か月 36/56、12か月 33/50。MoCA-BLINDでは 1か月 34/41、3か月 32/38、6か月 28/36、12か月 25/38。

読み取れることは3つ。

- ① 両群とも同じように良くなっている。EQ-5Dは1か月0.82～0.86から12か月0.87～0.89へ、SF-36 PCSは39～41から47～48へ、MoCA-BLINDは14～16から17台へ、PICSスコアは15～16から13～14へ。回復の軌道自体は明瞭に存在する。
- ② その軌道に介入は影響していない。8指標すべての治療効果の95%CIが0をまたぐ。
- ③ 12か月時点の脱落が大きい。EQ-5D等では 33/76 (43%) と 50/93 (54%) しか残っていない。生存者バイアスと脱落バイアスの両方が乗る領域であり、「差がない」という結論の精度そのものが限定的。

なお、MoCA-BLINDの治療効果は 0.90 (95%CI -0.01, 1.81) と95%CIの下限がほぼ0に接しているのに、P値が0.54と報告されている。この不整合は下の批判的吟味で扱う。

10. 考察 — 著者はこの結果をどう解釈したか

一貫した「中立」の系譜に加わる

介入群は開始が早く、セッション数も治療時間も多かったが、ICU退室時のFSS-ICUは動かなかった。著者はこれを「同様の結果を示す大規模研究の蓄積に加わるもので、離床プロトコルを測定可能な患者利益へ翻訳することの難しさを浮き彫りにする」と位置づける。そのうえで、欧米と人員配置・基礎的診療慣行が異なるアジアICUからのデータを追加したことを本試験の貢献とする。

アジアICUの離床の現状

- 韓国の全国研究では、ICU生存者の17%しか離床療法を受けていない。しかもこの数字は、確立した離床経路を持つ脳卒中患者を含むため、非神経疾患患者の割合を過大評価している可能性が高い。
- 多国籍の1日ポイント有病率調査(参加施設の63%がアジア)では、早期離床が実施されていたのはICU患者の12～16%、人工呼吸中の患者に限ればわずか6%。
- 構造化された早期離床プロトコルが広く採用されつつある欧米ICUと異なり、アジアICUではベッドサイド運動を超えた体系的な段階進行は、人員比・資源配分・臨床文化の違いから一般的でない。

糖尿病というシグナル

BMI平均23.7 kg/m² にもかかわらず糖尿病が41%を占めたのは、よく記述された「アジア型糖尿病フェノタイプ」と一致し、韓国の全国ICUデータの糖尿病有病率44.8%とも整合する。TEAM試験のpost hoc解析は、糖尿病を効果修飾因子の候補とし、糖尿病患者では早期離床が死亡上昇と関連したと報告している。EVERでも院内死亡は介入群で数値上高かった(13.9% 対 10.5%、HR 1.22, 95%CI 0.49–3.02)が有意ではない。著者は「今後の研究は糖尿病の有無で前向きに層別化すべき」と提言する。

「量」ではなく「到達段階」という仮説

著者は2つの観察を挙げる。

- 1 step $\geq$ 4(立ち上がり・立位足踏み・歩行)の達成が良好な機能アウトカムと関連していた。Intensive Care Mobility Scale を用いた観察研究でも、セッション頻度ではなく**より高い離床レベル**が6か月時点の健康状態を予測すると報告されている。
- 2 内科系ICU患者で利益の傾向が見られ、患者集団とケア設定が治療反応に影響しうること示唆する。基礎疾患の重症度・ベースライン筋力・フレイル・ケアプロセスの違いが、立位・歩行への進行に影響すると考えられる。

この2点から著者は「広く組み入れるデザインより、特定の集団と設定に焦点を絞った試験のほうが情報量が多い」と主張する。

先行試験との突き合わせ

試験	デザイン・規模	主要アウトカム	結果
Schweickert 2009	単施設RCT	退院時の機能的自立	改善。ただし対照群は構造化された離床介入をまったく受けていない
TEAM	多施設RCT、700例超	180日時点の生存かつ入院外日数	差なし。介入群でより早い立位と活動時間増加があったにもかかわらず
Stepped-wedge(12 ICU)	実践的クラスターRCT	ICU退室前48時間以内の最大可動レベル	差なし(平均差 0.16、95%CI -0.31 to 0.63)。ただし事前規定の副次アウトカム「ICU退室前に立位可能」は介入期でより高頻度(37.2% 対 30.7%、オッズ比 1.48、95%CI 1.02 to 2.15)
EVER(本試験)	多施設RCT、169例	ICU退室時FSS-ICU	差なし(P=0.44)。step 5~6 到達は介入群のみ(18.3%)

これらに共通するパターンとして著者が指摘するのは、**計画された群間の投与量の差が実際には想定より小さく、立位や歩行といった高レベル活動に到達する患者が相対的に少なかったこと**。EVERも同じパターンに当てはまる。2.75倍の量を投与しながら、step 5~6 に到達したのは介入群の18.3%だった。

Schweickert 2009の大きな効果量については、対照群が構造化された可動性介入をまったく受けていなかったという文脈で解釈しなければならない。現代の診療でその比較を再現することは倫理的に困難である。近年の多施設試験では対照群が何らかの理学療法を受けており、治療コントラストが狭まって観察可能な効果

が減弱している。単施設の効力(efficacy)シグナルと多施設の効果(effectiveness)所見の乖離は、単施設デザインという要因を超えて、この対照群ケアの進化によって部分的に説明される——これが著者の見立てである。

12か月追跡については、TEAM試験が180日アウトカムで同様に有意差を示さなかったことを挙げ、「延長追跡を伴う試験を通じた一貫した所見は、構造化早期離床の利益は(もしあるとしても)より高レベルの可動マイルストーンが確実に達成されない限り、急性期を超えて持続しない可能性を示唆する」と結論する。

なぜ計画量が達成されないのか

本コホートで、セッションの延期・早期中止の最も多い理由は**深い／変動する鎮静、血行動態不安定、低酸素血症**であり、これが高レベル活動へ進める患者の割合を直接制限した。加えて機器不足がベッドサイドでの達成を制限し、立位や歩行といったマイルストーンは機械的補助なしには困難になる。フレイルや多疾患併存といった患者レベルの問題がこれらの障壁を増幅する。診療ガイドラインは離床・リハをICUケアの実行可能で概ね安全な要素として支持するが、最適な時期・強度・方法は規定していない。

今後の方向

- プロトコルは、安全なときに立位・歩行へ進む明確な基準とともに、**一貫したマイルストーン進行を可能にするよう設計・資源配分**されるべき。
- 高強度離床の影響は患者間で異なるとみられる。本コホートでは高段階到達者に利益が集中したが、TEAM試験の糖尿病患者のようなサブグループでは害の可能性も見られた。**今後の試験は広く組み入れるのではなく、反応が期待される患者を濃縮し層別化すべき。**
- 開始時点からの忠実度モニタリングが、意図した介入と実際の提供のギャップを特定し、リアルタイムの調整を導く。
- 長期アウトカムを重視すべき。ICU退室時の状態は、その後の回復軌道を反映しない可能性がある。
- 実装科学のフレームワークが、安全性を維持しつつ、地域の人員・機器・組織文化にプログラムを適合させるのを助ける。

著者が挙げた限界

- ① オープンラベルデザインにより、併用介入とケア慣行のばらつきからバイアスが入りうる。
- ② 組み入れ・除外基準が一般化可能性を制限する。活動性の固形がん・血液悪性腫瘍、認知障害のある患者は組み入れられていない(ただしこれは「離床の恩恵を最も受けそうな患者を選ぶ」ための意図的な選択)。
- ③ 適格性(血行動態安定の要件を含む)はスクリーニング時に1回だけ判定された。スクリーニング時に一過性に不安定でも後に安定した患者は再評価されず、適格プールを減らし、比較的低い登録率に寄与し

た可能性がある。

- ④ 通常ケア群は従来のベッドサイド理学療法を受けており、これは構造化理学療法がしばしば利用できない典型的アジアICU診療より高い水準。実際、通常ケア群の51%がPROM/AROMを超えて端座位や立ち上がりに進んだ。**この比較的活動的な対照群が治療コントラストを狭め、中立の主要結果に寄与した可能性がある。**ベースラインの離床が稀なICUでは、同じプロトコルが通常ケアに対してはるかに大きな増分となるため、この中立の結果をそうした設定に外挿すべきではない。
- ⑤ 通常ケア理学療法の標準化された忠実度モニタリングは、セッション数・累積治療時間・最高離床レベルの記録を超えては実施されていない。施設間の内容・強度・質のばらつきが治療コントラストを減じた可能性がある。
- ⑥ ICU退室時のFSS-ICUは、ICU転出後に生じる改善を捉えられない可能性がある(ただし長期アウトカムも評価している)。
- ⑦ 安全性モニタリングはセッション中止を要するイベントに焦点を当てており、包括的な生理学的データ収集を制限した。有害事象は患者単位の記録で、曝露量の差を考慮していない。
- ⑧ 登録率3.5%(169/4814)はTEAM試験の6.9%より低い。プロトコル固有の基準と、COVID-19パンデミック下での早期離床試験の本質的困難を反映。
- ⑨ CFS 1〜4に限定したため、所見は主に「血行動態が安定した非フレイルの敗血症・急性呼吸不全患者」に適用される。既存の重度フレイルを持つ患者に早期離床が利益をもたらすか害をもたらすかは、さらなる研究を要する。
- ⑩ 韓国の三次病院のみで実施。韓国の三次ICUは専従集中治療医と看護師対患者比 約1:2〜3を持ち、アジアの中では比較的高資源。ICU離床の慣行と資源はアジア諸国間で大きく異なり、医療財政・人材の可用性・臨床文化の違いに影響される。

11. 批判的吟味(JCでの論点)

検出力が足りているのか

サンプルサイズは「FSS-ICU平均5点の差、SD 10」を前提に146例(脱落込みで170例)と算出された。しかし実測はSDが10.80〜11.78と想定より大きく、群間差は1.36点だった。**5点差という前提そのものが楽観的**で、EVERは「5点差がないこと」しか示せていない。臨床的に意味のある最小差(MCID)が仮に3点だとしたら、この試験はそれを除外できていない。「差がない」ではなく「大きな差はない」と読むべき。

対照群が動きすぎている

これは著者も限界として認めているが、JCではもっと踏み込める。プロトコル上の通常ケアは「平日のみ1回30分のROM」なのに、実際には**51.3%が端座位または立ち上がりまで到達**していた。しかも「倫理的配慮からROMに厳格な制限を設けなかった」と明記されている。つまり群間比較は「6段階プロトコル 対 何もしない」ではなく「6段階プロトコル 対 かなり動いている通常ケア」であり、**この試験は早期離床の効力を検証しておらず、既存の離床に上乘せする増分を検証している**。EVERの結果を「早期離床は無意味」と読むのは誤読になる。

到達段階と量の乖離

介入群は量を2.75倍投与したのに、step 5～6 に到達したのは18.3%。つまり**増えた投与量の大半は下位段階(他動ROM・自動ROM・端座位)に費やされた**可能性が高い。もし機能改善を駆動するのが立位以上の抗重力活動なら、この試験は「効くかもしれない介入の量」を増やしていない。TEAM、stepped-wedge試験、EVERがそろって中立で、しかもそろって「高レベル到達者が少ない」という同じ弱点を持つのは、偶然ではなく設計上の共通問題を示唆する。

Figure 2 のレベル定義とプロトコル6段階のずれ

介入プロトコルの6段階(他動ROM／自動ROM／端座位／立ち上がり／立位・足踏み／歩行)と、Figure 2 のマイルストーン定義(セッションなし／ベッド上他動／ベッド上自動／端座位／立位または椅子移乗／歩行)は**同じ数字が別のものを指している**。Figure 2 の level 1 は「離床なし」であり、プロトコルの step 1 (他動ROM)ではない。本文で「Step 3(端座位)」「Step 4(立ち上がり)」と述べる箇所と、Figure 2 の level 4 (端座位)・level 5(立位または椅子移乗)が食い違うため、読者が混乱しやすい。本文の「51.3%が Step 3 or 4 に到達」がどちらの定義かは、この論文本体からは一意に決まらない。

post hoc解析の扱い

step≥4 到達群の FSS-ICU 30.6 対 23.3($P<0.01$)は最も目を引く数字だが、これは**治療効果ではなく予後の反映**である可能性が高い。傾向スコアマッチはベースライン共変量を揃えるだけで、「立てるようになった」という時間依存的な事後変数で層別することによる不死時間バイアス・生存者バイアスは補正できない。著者自身が明記しているとおり、仮説生成にとどまる。JCでこの数字を「立位まで行かせれば良くなる」と読ませない配慮が要る。

内的整合性が気になる箇所

- MoCA-BLINDの治療効果 0.90(95%CI -0.01, 1.81)に対して $P=0.54$ と報告されている。この95%CIは有意水準ぎりぎりを示唆する形なのに、P値が0.54では整合しない。他の指標(EQ-5D 0.02 [-0.01, 0.05] で $P=0.17$ など)と比べても異質で、**表の転記か報告に誤りがある疑いがある**。JCで数字を引用するなら注記が必要。

- CPAXの呼吸機能・咳嗽機能について、Table 2 の見出しは "CPA-respiratory function" と表記され、脚注では "CPA, cough peak/clinical physical ability" と定義されている。本文の CPAX(Chelsea Critical Care Physical Assessment tool)と略語表記が一致しておらず、査読・組版のいずれかで整理されていない。
- Introduction に "subsequent multicenter multicenter multicenter multicenter multicenter multicenter trials found..." という明らかな組版エラー(同一語の反復)と、直前の段落とほぼ同内容の重複記述がある。オンライン先行版の校正が十分でない可能性を示す。

ベースラインの不均衡

169例では層別化しても揃いきらない。特に**持続筋弛緩薬(7.9% 対 18.3%)**は不動化の直接的な原因になるため、介入群に不利に働いた可能性がある。**糖尿病(47.4% 対 35.5%)**は逆に介入群に有利な方向。**性別(男性 72.4% 対 60.2%)**も筋量のベースラインを通じてFSS-ICU・MRC・握力に影響する。調整は年齢と敗血症のみで、これらは調整されていない。

一般化可能性の壁

登録率3.5%は、**この試験の対象が「スクリーニングされた重症患者の29人に1人」に過ぎないことを意味する**。CFS 5以上(744例)、神経学的・認知的障害(735例)、安全性スクリーニング不通過(706例)、心肺蘇生後(573例)を除外した結果、当院で実際に離床を悩む患者層——高齢でフレイル、認知症のある、循環が不安定な患者——がほぼ全員抜けている。この試験は「一番動かしやすい患者を動かしても差が出なかった」という結果であり、そこには2通りの読み方がある。「動かしやすい患者はもともと回復するので上乗せの余地がない(=もっと重い患者では効くかもしれない)」と、「一番条件の良い集団で効かないなら他でも効かない」。EVERはどちらも決着させていない。

鎮静中断を必須にしていない

Schweickert 2009の成功要因は「早期リハと毎日の鎮静中断」の組み合わせだった。EVERは各施設の通常実践に委ね、プロトコル化された毎日の鎮静中断を必須としていない。そして実際、セッション延期の主因の1つが「深いまたは変動する鎮静」である。**離床の量だけを増やして鎮静を触らなければ、患者は起きていないので上位段階に進めない**——EVERの中立結果は、この因果連鎖の途中が抜けていた結果とも読める。ABCDEFバンドルの文脈では、離床は単独の介入ではない。

12. 主要な引用文献一覧

文献番号	内容	出典(本文中の記載範囲)
[1-3]	ICU獲得性筋力低下の頻度・長期障害・死亡との関連	人工呼吸中の成人におけるICU-AWの基礎
[4-6]	現行ガイドラインがICUの離床・リハを推奨する一方、時期・量・手技の指針を欠くこと	診療ガイドライン群
[7]	Schweickert WD ほか(2009)。鎮静中断と理学療法・作業療法の併用で退院時の機能的自立が改善した単施設RCT	ランドマーク試験
[8]	TEAM試験。人工呼吸患者700例超の多施設RCT。180日の生存かつ入院外日数に差なし、介入群で有害事象が多い	早期離床の最大規模RCT
[9]	12 ICUで実施された実践的stepped-wedgeクラスターRCT。最大可動レベルは改善せず(平均差 0.16、95%CI -0.31 to 0.63)、立位到達は改善(37.2% 対 30.7%、OR 1.48、95%CI 1.02 to 2.15)	実践的クラスター試験
[10]	早期 対 後期離床のメタ解析。効果の異質性が対照群の離床強度に依存	メタ解析
[11, 12]	デバイス補助手技が立位・歩行への進行を促進しうること	機器支援離床
[13]	神経集中治療領域で、十分に監督されたベッド外活動が特定集団に実行可能かつ安全であること	神経集中治療
[14]	過去の多施設試験が術後・外傷を含む異種集団を登録し、効果が希釈された可能性	集団の異質性
[15]	韓国健康保険審査評価院による2023年全国ICU評価(専従医1名/20.3床、看護師対病床比 約1:0.43)	韓国ICUの体制
[16]	多国籍1日ポイント有病率調査(アジアが参加施設の63%)。早期離床の実施はICU患者の12~16%、人工呼吸患者では6%	アジアの実態
[17, 18]	中立の結果を示す大規模研究群	近年の試験
[19]	韓国全国研究。ICU生存者の17%のみが離床療法を受けた(脳卒中患者を含むため過大評価の可能性)	韓国の実態

文献番号	内容	出典(本文中の記載範囲)
[20]	韓国の全国ICUデータ。糖尿病有病率44.8%	アジア型糖尿病フェノタイプ
[21]	TEAM試験のpost hoc解析。糖尿病が効果修飾因子の候補で、糖尿病患者では早期離床が死亡上昇と関連	効果修飾
[22]	Intensive Care Mobility Scale を用いた観察研究。セッション頻度ではなく高い離床レベルが6か月時点の健康状態を予測	到達段階の重要性
[23]	重症度・ベースライン筋力・フレイル・ケアプロセスが立位・歩行への進行に影響	進行の規定因子
[24, 25]	先行する早期離床試験で記述された障壁(鎮静・血行動態・低酸素)	実装の障壁
[26]	フレイルと多疾患併存が治療強度を制限すること	患者側要因
[27, 28]	離床・リハを実行可能で概ね安全と支持しつつ、最適な時期・強度・方法を規定しない診療ガイドライン	ガイドライン

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 敗血症・急性呼吸不全で人工呼吸中の非フレイル患者169例に、構造化6段階の早期離床を上乘せしても、ICU退室時のFSS-ICU(23.6 対 22.2、 $P=0.44$)も12か月までのQOL・心理・認知・PICS負担も変わらなかった。開始を16時間早め、セッション数と治療時間を2.75倍にしてもである。「**リハの時間と回数を増やす**」という強化のしかたは、**すでに端座位まで出せている当院のような施設では、もう伸びしろが無いと考えたほうがよい**。唯一差がついたのは post hoc の「立ち上がり(step 4)以上に到達できた患者」(FSS-ICU 30.6 対 23.3、 $P<0.01$)で、しかもそれは因果ではなく予後の反映かもしれない。**次に手を入れるなら、投与量ではなく「その日どの高さまで起こせたか」を記録して管理し、そこを止めている鎮静深度・循環・酸素化・立位補助機器に介入すること**。実際EVERで立位・歩行まで行けたのは介入群でも18.3%にすぎない。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。